

Novozymes의 UN SDGs 및 ESG 경영 사례 분석_PT

보고서 기획안

[PT 보고서 기획안: Passion and Strategy]

- 주제: UN SDGs를 비즈니스 혁신의 '나침반'으로 삼은 Novozymes의 전략적 진화와 미래 (Novonesis)
 - 발표 포맷: 30 Slides (본문 25장 + 별첨 5장)
-

I. Executive Summary (요약)

Slide 01: Title Slide

- **Title:** Passion & Strategy: Novozymes' Strategic Embrace of UN SDGs
- **Subtitle:** 규제 대응을 넘어 신성장 동력으로: Novozymes의 ESG 전략 진화와 K-ESG 시사점
- **Footer:** [발표자 성명 / 소속 / 날짜]

Slide 02: Executive Summary - The Strategic Shift

- **Head Message:** Novozymes는 UN SDGs를 단순한 '보고 프레임워크'가 아닌 **혁신 파이프라인의 필터**로 활용하여 재무적 성과와 사회적 가치를 동시에 달성하였음.
- **[Left] The Challenge & Context**
 - 위기: 2016년 유가 하락 및 바이오연료 시장 침체로 인한 유기적 매출 성장률 1% 정체¹.
 - 압박: "지속가능성은 비용인가 투자인가?"에 대한 내부적 딜레마 심화.
- **[Right] Strategic Response & Outcome**

- 전략: SDGs를 R&D 초기 단계에 통합하는 'Outside-In' 접근법 도입².
- 결과: 2024년 Novonosis 합병 출범, 매출의 83%가 SDGs와 연계되는 포트폴리오 완성³.

II. Situation Analysis (배경 분석)

Slide 03: Company Overview - Who is Novozymes?

- **Head Message:** 세계 최대 산업용 효소 기업(M/S 48%)으로서, 다양한 산업의 생산 효율성을 높이는 B2B 솔루션을 제공하는 기술 중심 기업임.
- **[Left] Corporate Profile (2016 기준)**
 - 매출: DKK 14.14 billion (약 20억 달러)⁴.
 - R&D 투자: 매출의 13%를 R&D에 재투자, 직원 21%가 연구 인력⁵.
 - 포트폴리오: 세제(33%), 식음료(26%), 바이오에너지(17%), 농업(16%)⁶.
- **[Right] Core Competency**
 - **Value Proposition:** "Make More with Less" (고객의 에너지, 물, 원자재 절감 지원)⁷.
 - **Technology:** 700종 이상의 효소 및 미생물 제품군 보유, 7,000개 이상의 특허⁸⁸⁸⁸.

Slide 04: The Sustainability Journey (3단계 진화)

- **Head Message:** Novozymes의 ESG 전략은 '평판 관리'에서 시작하여 '비즈니스 통합'을 거쳐, '신사업 창출'의 단계로 진화하였음.
- **[Left] Evolution Timeline (Exhibit 1)**
 - **Phase 1 (2000-2008): Manage Reputation** (리스크 관리, 규제 준수, 투명성 확보)⁹.
 - **Phase 2 (2009-2014): Support Current Business** (LCA 도입, 고객 마케팅 지원, 효율성 증대)¹⁰.
- **[Right] Phase 3: Develop New Business (2015~)**
 - 전환점: UN SDGs 출범에 맞춰 기업 전략을 "Partnering for Impact"로 재편¹¹.
 - 변화: 지속가능성을 '비용'이 아닌 '성장 동력'으로 인식하고 R&D 파이프라인의

기준으로 설정¹².

Slide 05: External Environment - 위기와 기회의 공존

- **Head Message:** 기후 위기와 자원 고갈은 전통적 비즈니스 모델의 위협이자, 바이오 솔루션 기업에게는 거대한 기회 요인으로 부상하였음.
 - **[Left] Macro Trends**
 - 기후 변화: 온실가스 감축 규제 강화로 인한 고객사(P&G 등)의 Scope 3 감축 요구 증대.
 - 식량 안보: 인구 증가에 따른 식량 생산 효율성 증대 필요성 대두 (SDG 2).
 - **[Right] Immediate Risks (2016 Context)**
 - 원자재 가격 하락: 유가 및 곡물가 하락으로 인해 효소 솔루션의 비용 절감 매력도 감소¹³.
 - 정책 불확실성: 미국의 파리 기후협약 탈퇴 및 바이오연료 정책(RFS)의 변동성¹⁴.
-

III. Strategic Core: UN SDGs 내재화 (The "How")

Slide 06: Paradigm Shift - "Partnering for Impact"

- **Head Message:** 2015년 UN SDGs 출범에 맞춰 기업의 '목적(Purpose)'을 재정의하고, 이를 달성하기 위한 4가지 전략 축을 수립하였음.
- **[Left] Strategic Framework**
 - **Vision:** "Together we find biological answers for better lives in a growing world".
 - **4 Pillars:** 1) Rallying for change, 2) Leading innovation, 3) Focusing on opportunities, 4) Growing people¹⁵.
- **[Right] Leadership Philosophy**
 - **CEO Peder Holk Nielsen:** "SDGs는 미래 비즈니스 기회를 보여주는 수정구슬(Crystal Ball)이다"¹⁶.
 - 접근법: 기업이 단독으로 해결할 수 없는 문제를 해결하기 위해 파트너십(SDG 17)을 핵심 전략으로 채택.

Slide 07: Strategic Methodology - Outside-In Approach

- **Head Message:** "우리가 가진 기술로 무엇을 할까(Inside-Out)"가 아닌, "세상이 무엇을 필요로 하는가(Outside-In)"에서 혁신을 시작하였음.
- **[Left] Inside-Out vs. Outside-In**

- 기존 **(Inside-Out)**: 보유 효소 기술 $\rightarrow$ 적용 가능한 시장 탐색 $\rightarrow$ 제품 출시.
- 신규 **(Outside-In)**: 글로벌 문제(물 부족, 기아) $\rightarrow$ SDGs 매핑 $\rightarrow$ 해결을 위한 기술 역산(Back-casting)¹⁷.
- **[Right] Implementation**
 - 역할: Claus Stig Pedersen(CSO) 주도로 R&D 및 사업개발 초기 단계부터 지속가능성 팀이 개입.
 - 사례: 개발도상국의 위생 문제 해결을 위한 저온 세탁 효소 개발 등 사회적 니즈 기반의 R&D.

Slide 08: Execution Tool 1 - Global Goals Assessment (GGA)

- **Head Message**: 17개 SDGs를 비즈니스 언어로 번역한 GGA 도구를 개발하여, 모든 프로젝트의 잠재적 사회/환경적 영향력을 정량화하였음.
- **[Left] GGA Structure (Exhibit 3)**
 - **15 Impact Categories**: 기후변화, 에너지, 물, 식량 공급, 위생 등 Novozymes 비즈니스와 직결된 15개 범주 도출¹⁸.
 - **Mapping**: 169개 세부 타겟을 분석하여 자사 솔루션이 기여할 수 있는 영역을 구체화.
- **[Right] Operational Usage**
 - **Screening**: 아이디어 단계부터 GGA를 적용하여 부정적 영향이 있거나 SDGs 기여도가 낮은 프로젝트는 과감히 탈락(Kill)하거나 수정¹⁹.
 - **Decision Making**: 재무적 지표(NPV 등)와 비재무적 지표(GGA 점수)를 통합하여 의사결정.

Slide 09: Execution Tool 2 - Innovation Pipeline Strategy

- **Head Message**: 'Globe Star Projects'를 선정하여 재무적 수익과 사회적 가치가 모두 높은 영역에 자원을 집중 투입하였음.
- **[Left] The Innovation Funnel (Exhibit 5)**
 - **Process**: Idea $\rightarrow$ Feasibility $\rightarrow$ Development $\rightarrow$ Launch.
 - **Criteria**: Market Potential(시장성/전략적 적합성) + SDG Impact(사회적 가치)를 동등한 비중으로 평가²⁰.
- **[Right] Globe Star Projects**
 - 정의: 두 가지 기준을 모두 충족하는 'Transformational' 프로젝트.
 - 우선순위: 일반 프로젝트보다 예산 및 인력 배정에서 우선순위를 부여하여 개발 속도 가속화.
 - 사례: Monsanto와의 BioAg Alliance (농업 생산성 증대 및 화학 비료 사용 감소)²¹.

Slide 10: Case Study - Biofuel (The Lesson of Failure)

- **Head Message:** 2세대 바이오연료에 대한 대규모 투자는 시장 성숙 지연으로 어려움을 겪었으나, '전략적 인내'와 '리스크 관리'의 교훈을 남겼음.
 - **[Left] The Bet & Challenge**
 - 투자: 셀룰로오스 에탄올(비식용 원료) 개발에 150명 연구원 투입, 회사 주가의 상당 부분을 견인할 것으로 기대²².
 - 실패 요인: 유가 급락으로 인한 경제성 하락, 미국 RFS(재생연료표준) 정책의 불확실성 및 투자 지연²³.
 - **[Right] Strategic Adjustment**
 - **Hedging:** 당장의 수익성 확보를 위해 자원을 단기 매출 발생 영역(식음료 등)으로 재배치²⁴.
 - **Patience:** 그러나 사업을 철수하지 않고, 기술 투자를 유지하며 시장 환경(정책, 유가)이 호전되기를 기다리는 전략적 인내 선택²⁵.
-

IV. Critical Dilemma & Ecosystem Shaping

Slide 11: The Dilemma - Passion vs. Strategy

- **Head Message:** 2016년 실적 부진 속에서 "ESG 투자를 줄이고 단기 수익에 집중할 것인가, 아니면 더 과감하게 투자할 것인가?"의 기로에 섰음.
- **[Left] Option A: Hedging (신중론)**
 - 배경: 유기적 매출 성장을 1%로 목표 미달, 인력 감원 단행²⁶.
 - 논리: 불확실한 정책 환경(트럼프 당선, 파리협약 탈퇴)을 고려하여 리스크를 줄이고 핵심 사업의 수익성 방어에 집중해야 함²⁷.
- **[Right] Option B: Doubling Down (대담론)**
 - 배경: SDGs는 거스를 수 없는 장기적 메가 트렌드임.
 - 논리: 지금 투자하지 않으면 미래 시장을 선점할 수 없음. 시스템 변화(Systemic Change)를 주도하여 시장을 우리에게 유리하게 만들어야 함²⁸.

Slide 12: Solution - Ecosystem Shaping (생태계 조성)

- **Head Message:** 기술 개발을 넘어, 파트너십과 정책 참여를 통해 시장의 규칙(Rule of the

Game)을 유리하게 변화시키는 '비시장 전략'을 구사하였음.

- **[Left] Non-Market Strategy**

- 접근: 단순히 제품만 파는 것이 아니라, 제품이 팔릴 수 있는 '환경(규제, 표준)'을 조성.
- **Logic:** "기술은 준비되었다. 이제 필요한 것은 정치적 프레임워크다."²⁹.

- **[Right] Case: China Detergent Market**

- **Action:** 중국 세척협회(CCIA)와 협력하여 세제 규제 표준(환경 영향)을 상향 조정하도록 정부에 데이터 제공 및 로비³⁰.
- **Result:** 규제 강화로 인해 기존 화학 세제 대비 친환경 효소 세제의 수요가 자연스럽게 창출됨 (Win-Win).

V. ESG Performance Deep-Dive (실행과 성과)

Slide 13: Environmental (E) - Climate Action

- **Head Message:** 과학 기반 감축 목표(SBTi)와 100% 재생 에너지를 통해 'Net-Zero'를 향한 리더십을 확보하였음.
- **[Left] Targets & Roadmap**
 - **SBTi 승인:** 2030년까지 Scope 1&2 배출량 75% 감축 (2018년 대비), 2050년 Net-Zero 달성 목표³¹.
 - **Energy:** 2025년까지 전력의 100%를 재생 에너지로 조달 목표 (2024년 기준 거의 달성)³².
- **[Right] Performance (2024 Status)**
 - 감축 성과: 2018년 대비 Scope 1&2 배출량 약 63% 감축 달성³³.
 - 고객 기여: 2016년 기준 고객의 탄소 배출 6,900만 톤 감축 기여 (Scope 4 개념)³⁴.

Slide 14: Environmental (E) - Supply Chain & Scope 3

- **Head Message:** LCA(전과정평가)를 통해 공급망 전체의 환경 영향을 관리하며, 고객사의 Scope 3 감축을 적극 지원하고 있음.
- **[Left] Scope 3 Strategy**
 - 비중: 전체 배출량의 대부분을 차지하는 Scope 3(구매한 원자재 등) 관리의 중요성 인식.
 - 목표: 2030년까지 Scope 3 배출량 35% 감축³⁵.

- **[Right] Implementation**

- **LCA 활용:** 원료 추출부터 폐기까지 전 과정 환경 영향 분석하여 핫스팟 도출³⁶.
- **K-ESG 연계:** K-ESG 가이드라인 '온실가스 배출량(Scope 3)' 항목(E-3-2)에서 최고 등급(인식/산정/검증)에 부합하는 관리 체계 보유.

Slide 15: Social (S) - Human Capital & Education

- **Head Message:** "Educate 1 Million" 목표를 조기에 달성하며 미래 세대를 육성하고, 잠재적 시장 기반을 확대하였음.
- **[Left] Education Initiative**
 - **Target:** 2020년까지 100만 명에게 생물학 교육 제공³⁷.
 - **Outcome:** 2016년 누적 13만 명 달성 후, 지속적인 프로그램 운영으로 목표 초과 달성 및 브랜드 인지도 제고³⁸.
- **[Right] Employee Development**
 - **Growing People:** 직원의 90% 이상이 개별 개발 계획(IDP)을 보유하고 실행³⁹.
 - **Safety:** 산업재해율(LTIR)을 KPI로 관리하며 지속적인 하락 추세 유지⁴⁰.

Slide 16: Social (S) - Diversity (DE&I) & Supply Chain Human Rights

- **Head Message:** 혁신의 원천으로서 다양성을 존중하고, 공급망 내 인권 리스크를 선제적으로 관리하고 있음.
- **[Left] DE&I Strategy**
 - **Target:** 2030년까지 전 직원 및 리더십의 성별 균형(50:50) 달성 목표⁴¹.
 - **Status:** 이사회 여성 비율 40% 목표 설정 및 덴마크 다양성 규제 준수⁴².
- **[Right] Responsible Sourcing**
 - **Policy:** 공급업체 행동 규범(Supplier Code of Conduct)을 통해 아동 노동, 강제 노동 금지 명문화⁴³.
 - **Audit:** 정기적인 ESG 설문 및 감사를 통해 공급망 리스크 모니터링 및 개선 유도.

Slide 17: Governance (G) - Integration & Compensation

- **Head Message:** ESG를 이사회 최상위 안건으로 격상하고, 임원 보수와 연동하여 실행력을 강력하게 담보하였음.
- **[Left] Governance Structure**
 - **Integration:** 별도의 지속가능성 위원회를 해산하고, 이사회 및 최고경영진이 직접 ESG 전략을 관할하는 '내재화' 단계 도달⁴⁴.

- **Oversight:** 이사회 내 ESG 역량 매트릭스를 정기적으로 점검⁴⁵.
- **[Right] Executive Remuneration**
 - **Linkage:** CEO 및 임원의 장기 인센티브(LTI)에 CO2 감축, 다양성 목표 등 ESG KPI를 반영⁴⁶⁴⁶⁴⁶⁴⁶.
 - **Effect:** 재무적 성과와 비재무적 성과의 Trade-off를 방지하고 통합적 의사결정 유도.

VI. Post-Case Evolution (Novonesis)

Slide 18: Strategic Merger - Birth of Novonesis

- **Head Message:** 2024년, Chr. Hansen과의 합병을 통해 바이오 솔루션의 글로벌 리더 'Novonesis'로 재탄생하였음.
- **[Left] Merger Context**
 - **Deal:** Novozymes(효소/산업) + Chr. Hansen(미생물/식품/건강) = Novonesis⁴⁷.
 - **Rationale:** 상호 보완적인 기술 및 시장 포트폴리오 결합을 통한 규모의 경제 실현.
- **[Right] Strategic Fit**
 - **Synergy:** 산업용 솔루션(Planetary Health)과 소비자 헬스케어(Human Health)를 아우르는 전방위적 커버리지 확보.
 - **Alignment:** 두 기업 모두 높은 수준의 ESG 역량을 보유하여 문화적, 전략적 통합 용이.

Slide 19: New ESG Strategy - "People. Planet. Positive."

- **Head Message:** 합병 법인은 'Carbon Neutral'을 넘어, 생물다양성과 물 안보까지 포괄하는 고도화된 전략을 추진하고 있음.
- **[Left] Updated Strategy**
 - **Slogan:** "Biosolutions for Better Lives".
 - **Focus Areas:** Climate(기후), Nature(자연/생물다양성), People(사람)의 3대 축으로 재편.
- **[Right] Advanced Targets**
 - **Biodiversity:** 생물다양성 리스크 평가 도입 및 산림 파괴 제로(Deforestation-free) 공급망 강화⁴⁸.
 - **Impact:** 매출의 83%가 UN SDGs에 직접 기여하는 수익 구조 확립⁴⁹.

Slide 20: 2024 ESG Scorecard

- **Head Message:** 합병 후에도 글로벌 최상위권의 ESG 등급을 유지하며 지속가능성 리더십을 입증하고 있음.
 - **[Left] External Ratings**
 - **MSCI:** 'AA' 등급 (Leader Group 유지)⁵⁰.
 - **CDP:** Climate Change 'A' List (최고 등급)⁵¹.
 - **Sustainalytics:** Low Risk 등급⁵².
 - **[Right] Implication**
 - 합병 과정의 조직적 혼란 속에서도 견고한 ESG 거버넌스가 작동하고 있음을 증명.
 - 투자자 및 이해관계자에게 지속적인 신뢰 제공.
-

VII. Conclusion & Implications (결론 및 제언)

Slide 21: K-ESG vs. Novozymes (Gap Analysis)

- **Head Message:** Novozymes는 K-ESG 가이드라인의 '기본 진단항목'을 넘어 '추가 진단항목' 수준의 선도적 관행을 보여줌.
- **[Left] K-ESG Alignment**
 - 정보공시(P): 통합 보고 및 제3자 검증 완료 (충족).
 - 환경(E): 재생에너지 100% 및 Scope 3 관리 (초과 달성).
- **[Right] Advanced Practices (Gaps)**
 - **Scope 3:** 단순 산정을 넘어 공급망 전체의 감축을 위한 파트너십 구축.
 - **Opportunity:** 리스크 관리를 넘어 매출(SDG 연계 매출)로 연결시키는 비즈니스 모델.

Slide 22: Strategic Lesson 1 - Purpose-Driven Innovation

- **Head Message:** ESG는 '규제'가 아닌 '기회'이며, SDGs를 R&D의 출발점으로 삼아 시장을 선점해야 함.
- **[Left] Lesson**
 - 기술(Means)이 아닌 문제(Ends/SDGs)에서 시작하는 **Outside-In** 접근법 도입 필요.
 - Innovation Funnel에 ESG 기준을 도입하여 초기부터 지속가능한 제품만 개발.
- **[Right] Actionable Advice**
 - R&D 프로젝트 평가 기준에 'Social Impact' 항목을 추가하고 가중치 부여.

Slide 23: Strategic Lesson 2 - Systemic Change & Partnership

- **Head Message:** 혼자서는 세상을 바꿀 수 없으므로, 파트너십을 통해 산업 생태계의 규칙을 바꿔야 함.
- **[Left] Lesson**

- 경쟁사, 정부, NGO와의 협력(SDG 17)을 통해 친환경 솔루션이 채택될 수밖에 없는 규제 및 시장 환경 조성.
- **[Right] Actionable Advice**
 - 자사의 이익만을 위한 로비가 아닌, 산업 전체의 지속가능성을 높이는 정책 제안 활동 강화.

Slide 24: Strategic Lesson 3 - Resilience & Governance

- **Head Message:** 단기적 위기에도 흔들리지 않으려면, ESG를 이사회 안건으로 격상하고 보상과 연동해야 함.
- **[Left] Lesson**
 - ****지속가능성 거버넌스(Sustainability Governance)****를 통해 경영진의 의사결정에 ESG를 내재화.
- **[Right] Actionable Advice**
 - CEO 및 임원 KPI에 비재무적 지표(ESG) 반영 비율 확대 (최소 10~20% 이상).

Slide 25: Closing - The Novozymes Way

- **Head Message:** "Doing Good"과 "Doing Well"은 상충하지 않으며, Novozymes는 'Passion and Strategy'의 조화를 통해 이를 증명했음.
- **[Left] Final Summary**
 - Sustainability is not a cost, but a strategy.
 - Engage stakeholders, Shape the ecosystem, Stick to the purpose.
- **[Right] Closing Thought**
 - 한국 기업들도 글로벌 규제 대응(수동적)을 넘어, ESG를 통한 *****Business Transformation'**(능동적)**을 추구해야 할 시점임.

VIII. Appendix

Slide 26: References

- Harvard Business School Case: Novozymes (9-318-088)
- K-ESG 가이드라인 v1.0 (관계부처 합동)
- Novonosis Annual Report 2024 & Sustainability Data
- MSCI, CDP, Sustainalytics ESG Ratings Reports

Slide 27: Data Tables (Financials & ESG Metrics)

- 2012-2016 vs 2023-2024 주요 재무 및 비재무 지표 비교.
- Scope 1, 2, 3 온실가스 배출량 추이 데이터.

Slide 28: K-ESG Checklist Detail

- Novozymes의 K-ESG 항목별(E/S/G) 상세 충족 현황표.

Slide 29: Terms & Definitions

- LCA, GGA, Scope 1-3, SBTi, Biofuel Generations 등 주요 용어 정의.

Slide 30: Q&A

- 질의응답 및 토론.
-

[작성 팁]

1. 헤드 메시지: 각 슬라이드의 최상단에 있는 메시지는 그 장표의 핵심 결론이어야 하며, "~함", "~했음" 형태로 명확하게 끝맺습니다.
2. 왼쪽/오른쪽 구분: 왼쪽에는 **팩트/데이터/현황**을 배치하고, 오른쪽에는 그에 대한 **해석/전략/시사점**을 배치하여 논리적 흐름을 강화합니다.
3. 데이터 활용: 단순히 "잘했다"가 아니라, "CO2 6,900만 톤 감축", "매출의 83% 연계" 등 구체적인 수치를 제시하여 설득력을 높입니다.
4. 시각화: 3단계 진화 모델, 깔때기 모형(Funnel), GGA 매트릭스 등은 도식화하여 표현하는 것이 효과적입니다.